

[BLOCK 1] 운영 프롬프트 (고정)

너는 지금부터 TRENDLINE(추세선) 멀티TF 엔진을 구현한다.

반드시 정본 v1.2.1과 데이터 모델/상태머신/Rule Coverage Matrix를 1:1로 반영한다.

규칙을 임의로 완화/강화/재해석/리팩토링 금지. 수치/상수/가드조건은 그대로 고정.

상태 전이는 상태머신 표에서만 발생해야 한다. 다른 곳에서 if로 state를 바꾸지 마라.

구현 순서(고정):

- 1) 상수/enum 정의
- 2) 데이터 모델 타입 정의
- 3) 단일 업데이트 루프(onBarClose) 구현
- 4) TF별 detect/evaluate/transition/prune/collab/reaction 순서 구현
- 5) 이벤트 문자열 포맷 그대로 출력
- 6) 최소 테스트 시나리오 10개 이상 작성(커버리지 매트릭스 기준)

완료 조건(고정):

- Rule Coverage Matrix의 모든 행이 “ 코드에서 어디에 구현됐는지 ” 함수/파일 단위로 매핑되어야 한다.
- pivot 미확정 사용 금지(pivotLen=3, p+3 close 확정)가 전부 통과해야 한다.
- TF별 lookback / minSwing / break rule / maxForwardBars / maxActive 제한이 전부 통과해야 한다.
- MIXED에서도 생성 허용(단, MIXED_RISK 태그 + 민감 브레이크 + minSwing 강화)이 전부 통과해야 한다.

[BLOCK 2] TRENDLINE 정본 v1.2.1 (단독 A 허용 + 콜라보 가산 구조)

0) 공통 전제(고정)

- TF 계층:
 - D1 / H4: “ 상위 컨텍스트 + 단독 POI(단독 A) 가능 ”
 - H1 / M30: “ 단독 POI(단독 A)도 가능 ” (단, 과다 생성 방지 규칙 적용)
 - M15 / M5: 라인 생성 금지, 실행/트리거 평가만(선택)
- 판정 혼합(고정):
 - 구조(BOS/CHOCH) / 브레이크(이탈) = close
 - 터치/리테스트/스윙(선택) = wick
 - Role Flip 확정 = “ 재접근 후 N봉 이내 역방향 close ” (아래 6.3 고정)
- ATR(고정):
 - 각 TF의 필터/거리/브레이크 마진은 그 TF ATR(14) 사용
 - LTF(15m/5m) gate/허용오차는 LTF ATR(14) 사용
- Pivot/구조(고정):
 - pivot은 fractal pivotLen=3 확정 pivot만 사용(고점/저점 2종)
 - pivot 확정: pivot 기준봉 p의 p+3 봉 close 시점에만 확정
 - 미확정 pivot으로 BOS/CHOCH 계산 금지
- onBarClose(고정):
 - onBarClose(tf)는 해당 TF 캔들이 “ 마감(종가 확정) ” 되는 순간에만 호출
 - 멀티TF는 TF마다 독립(onBarClose(D1/H4/H1/M30/M15/M5) 각각)
- “ 교집합만 허용 ” 같은 하드 게이트 금지(고정):
 - 단독 완벽 추세선 자체가 지지/저항이면 단독 진입(단독 A)도 가능
 - 콜라보는 태그/가산으로만 기록하고, 진입을 막지 않는다

1) 타입/상태(고정)

1.1 TrendlineType

- TL_SUPPORT
- TL_RESIST

1.2 LineState

- ACTIVE
- INACTIVE
- DELETED (옵션: 생성 실패/정리용)

1.3 InvalidReason

- break_confirmed
- stale_expired
- pruned_by_limit

2) 상수(전 심볼 고정)

2.1 Lookback(피벗 탐색/라인 갱신 범위, TF별 고정)

- LOOKBACK_D1 = 300
- LOOKBACK_H4 = 400
- LOOKBACK_H1 = 300
- LOOKBACK_M30 = 200

2.2 MIN_SWING_ATR(앵커 pivot 간 최소 가격차, TF별 고정)

- MIN_SWING_ATR_D1 = 0.50
- MIN_SWING_ATR_H4 = 0.40
- MIN_SWING_ATR_H1 = 0.30
- MIN_SWING_ATR_M30 = 0.25

2.3 MIXED 강화(고정)

- MIXED_SWING_MULT = 1.40
 - 구조가 MIXED일 때 minSwing = baseMinSwing * 1.40 로 강화
- MIXED_RISK_TAG = TL_MIXED_RISK
- MIXED_BREAK_SENSITIVITY = “ TF별 브레이크 규칙에서 breakCount를 1로 낮춤 ” (아래 5.2)

2.4 MAX_FORWARD_BARS(라인 표시/유효 기간, TF별 고정)

- MAX_FORWARD_BARS_D1 = 300
- MAX_FORWARD_BARS_H4 = 250
- MAX_FORWARD_BARS_H1 = 150
- MAX_FORWARD_BARS_M30 = 100

2.5 브레이크 마진/연속 횟수(고정, TF별 차등)

- D1: 2연속 close 이탈 + BREAK_MARGIN_ATR_D1 = 0.20
- H4: 2연속 close 이탈 + BREAK_MARGIN_ATR_H4 = 0.20
- H1: 1연속 close 이탈 + BREAK_MARGIN_ATR_H1 = 0.25
- M30: 1연속 close 이탈 + BREAK_MARGIN_ATR_M30 = 0.30

(추가 고정: MIXED 구조에서는 D1/H4도 breakCount를 1로 낮춘다.
단, 마진은 그대로 적용한다. 목적: 레인지/전환 구간 손실 최소화)

2.6 Role Flip(지지↔저항 전환) 고정

- ROLE_FLIP_TOUCH_MARGIN_ATR = 0.15
- ROLE_FLIP_CONFIRM_WINDOW_BARS = 2
- confirm 규칙(고정):
 - “ 라인에 재접근(wick touch, margin 이내) ” 후 2봉 이내에 반대 방향 close가 1회라도 나오면 role flip 확정.
 - 기존 ‘ 다음 봉 close ATR*0.05 벌어짐 ’ 같은 추가 확정 조건은 삭제(고정).

2.7 동시 활성 라인 수(고정, TF별 차등)

- D1/H4: 타입별 1개씩(지원 1 + 저항 1) = 최대 2
- H1/M30: 타입별 2개씩(지원 2 + 저항 2) = 최대 4

2.8 컨텍스트 거리 태그(고정, TF별 차등)

- D1: OK=0.30, TIGHT=0.12
- H4: OK=0.25, TIGHT=0.10
- H1: OK=0.20, TIGHT=0.08
- M30: OK=0.15, TIGHT=0.06

(거리 = abs(currentPrice - linePriceAtNow))

2.9 H1/M30 단독 POI 생성 제한(폭발 방지, 고정)

- DAILY_CAP_H1_POI = 2
- DAILY_CAP_M30_POI = 2
- H1/M30에서 “단독 POI 이벤트”는 아래 조건(4.3) 만족 시만 출력한다.
(라인 자체 생성/표시는 항상 허용)

3) 공통 정의(누락 방지)

3.1 라인(직선) 정의(고정)

- Trendline은 “앵커 pivot 2개”를 잇는 직선이다(회귀/다항/곡선 금지).
- 앵커는 동일 타입의 pivot 2개로만 구성한다:
 - SUPPORT: pivot LOW 2개
 - RESIST: pivot HIGH 2개
- 라인 가격 함수:
 - $\text{linePriceAt}(t) = p1 + (p2 - p1) * (t - t1) / (t2 - t1)$
 - t는 closeTime 기준(ms epoch)

3.2 앵커 선택(고정)

- 최근 확정 pivot들 중에서 “가장 최근 두 개”를 기본 후보로 사용한다.
- 단, minSwing 조건을 통과해야 한다(3.3).
- minSwing 조건을 통과하지 못하면:
 - 더 이전 pivot을 순차적으로 후보로 내려가며 2점 조합을 찾는다.
 - lookback 범위를 벗어나면 생성하지 않는다.

3.3 minSwing 필터(고정)

- $\text{swing} = \text{abs}(p2.\text{price} - p1.\text{price})$
- $\text{baseMinSwing} = \text{ATR}(\text{tf}, p2.\text{confirmedAt}) * \text{MIN_SWING_ATR_TF}$
- 구조가 MIXED면 $\text{baseMinSwing} *= \text{MIXED_SWING_MULT}$
- $\text{swing} < \text{baseMinSwing}$ 이면 해당 앵커 조합은 사용 금지

3.4 구조(UP/DOWN/MIXED) 판정(고정, 노이즈 안정화)

- 최근 확정 pivot HIGH 3개, pivot LOW 3개를 사용한다.
 - UP 판정:
 - HIGH: $(H2 > H1) \text{ AND } (H3 > H2)$
 - LOW: $(L2 > L1) \text{ AND } (L3 > L2)$
 - 위 두 조건 중 2개 이상 충족 시 UP
 - DOWN 판정:
 - HIGH: $(H2 < H1) \text{ AND } (H3 < H2)$
 - LOW: $(L2 < L1) \text{ AND } (L3 < L2)$
 - 위 두 조건 중 2개 이상 충족 시 DOWN
 - 그 외는 MIXED
- (주의: pivot이 3개 미만이면 MIXED로 간주하며, MIXED 규칙 적용)

4) 생성/갱신 규칙(단독 A 허용 + 폭발 방지)

4.1 D1/H4 (상위)

- 구조가 UP이면: SUPPORT 라인 생성/갱신 우선
- 구조가 DOWN이면: RESIST 라인 생성/갱신 우선
- 구조가 MIXED이면:
 - SUPPORT와 RESIST를 모두 생성/갱신 “허용”
 - 단, 각 라인에 TL_MIXED_RISK 태그 부여(고정)

4.2 H1/M30 (정밀)

- 구조 상태와 무관하게 SUPPORT/RESIST 생성/갱신 “항상 허용”
 - 단, MIXED면 TL_MIXED_RISK 태그 부여 + minSwing 강화 + 브레이크 민감(고정)
- 라인 자체는 “컨텍스트”로 항상 쓸 수 있다(표시/거리태그).
- “단독 POI 이벤트”는 4.3 조건 충족 시만 출력한다(폭발 방지).

4.3 H1/M30 단독 POI 이벤트 생성(고정, 제한적 허용)

H1/M30에서 아래를 모두 만족하면 해당 라인은 “POI_CANDIDATE” 이벤트를 출력할 수 있다.
(라인은 이미 존재한다는 전제)

필수 조건(모두 필수):

- (P1) touchCount ≥ 3 (터치 정의 5.1)
- (P2) roleFlipConfirmed == true OR (COLLAB 태그 중 하나 이상 보유) (콜라보는 7장)
- (P3) DAILY_CAP_TF_POI(=2) 미만일 것(해당 날짜/심볼/TF)
- (P4) 라인이 stale_expired가 아니고 ACTIVE일 것

5) 터치/브레이크/만료(손실 최소화)

5.1 Touch 정의(고정)

- 현재 봉에서 linePriceAt(closeTime)=L 이라 할 때,
 - SUPPORT touch: wickLow $\leq L + ATR * ROLE_FLIP_TOUCH_MARGIN_ATR$
 - RESIST touch: wickHigh $\geq L - ATR * ROLE_FLIP_TOUCH_MARGIN_ATR$
- touchCount는 “마진 이내 접근” 이면 증가한다.
- touchCount는 라인 생성 이후부터 집계한다.

5.2 Break 정의(고정, TF별 차등 + MIXED 민감)

- 브레이크는 close 기준.
- nowClose가 라인에서 “마진 이상 이탈” 하면 breakCandidate로 본다.
 - SUPPORT breakCandidate: close $< (L - ATR * BREAK_MARGIN_ATR_TF)$
 - RESIST breakCandidate: close $> (L + ATR * BREAK_MARGIN_ATR_TF)$
- breakCountNeeded:
 - 기본: D1/H4=2, H1/M30=1
 - MIXED 구조에서는 TF에 관계없이 breakCountNeeded=1
- breakConfirmed:
 - breakCandidate가 breakCountNeeded 연속 충족되면 break_confirmed로 종료

5.3 stale_expired(고정, TF별 차등)

- line.createdAt(=anchor2.confirmedAt) 이후 MAX_FORWARD_BARS_TF를 초과하면 만료
- 만료 시 state=INACTIVE, invalidReason=stale_expired

6) Role Flip(지지↔저항 전환) (고정)

6.1 Role Flip 시작(고정)

- SUPPORT 라인이 breakCandidate로 깨진 뒤, 가격이 라인으로 재접근하면 “flip watch” 시작
- RESIST 라인이 breakCandidate로 깨진 뒤, 가격이 라인으로 재접근하면 “flip watch” 시작

6.2 재접근(touch) (고정)

- 재접근은 5.1의 touch 정의와 동일(ROLE_FLIP_TOUCH_MARGIN_ATR=0.15)

6.3 확정(고정)

- 재접근 봉을 r이라 할 때, r 포함 “2봉 이내” 에서
 - SUPPORT→RESIST flip: 종가가 라인 아래에서 마감되는 봉이 1회라도 나오면 확정
 - RESIST→SUPPORT flip: 종가가 라인 위에서 마감되는 봉이 1회라도 나오면 확정
- 확정 시 line.type을 반대로 전환하고, tags에 TL_ROLE_FLIP을 추가한다.
- flip 확정은 상태 전이(INACTIVE)는 만들지 않는다(라인 유지).

7) 콜라보(가산) 규칙 — “태그만 붙인다” (고정)

- 콜라보는 state 전이를 만들지 않는다.
- 오직 tags / bestMatch 필드만 업데이트한다.

7.1 TL $\cap$ OB/FVG (태그)

- 같은 symbol, 같은 dir의 활성 OB/FVG(해당 레이어)와 비교
- distanceToZone $\leq ATR * CONTEXT_OK_TF \rightarrow TL_COLLAB_POI_OK$
- distanceToZone $\leq ATR * CONTEXT_TIGHT_TF \rightarrow TL_COLLAB_POI_TIGHT$
- 가장 가까운 1개만 bestMatch로 저장

7.2 TL $\cap$ Channel (태그)

- channel 경계와 라인의 교차/근접이 발생하면(거리 $\leq ATR * TIGHT$ 기준)
 - TL_COLLAB_CHANNEL_TIGHT

- (주의) 이 태그는 가산용이며, 라인 생성/무효화에는 영향 없음

8) LTF(15m/5m) 실행(선택) — “ 단독도 열고 콜라보는 가산 ”
(선택 구현이지만, 이벤트 포맷은 고정)

8.1 후보 라인

- ACTIVE인 모든 라인(D1/H4/H1/M30)을 후보로 평가한다.

8.2 gate(고정)

- price: SUPPORT는 wickLow, RESIST는 wickHigh
- boundary: linePriceAt(nowClose)
- abs(price - boundary) <= LTF_ATR*0.20

8.3 트리거(고정, 최소 1개 / 2개면 강함)

- LTF Sweep→Recovery (n=2봉 이내, pivotLen=2 즉시형)
- LTF CHOCH (즉시형 close break)
- micro OB/FVG retest (터치 + 1봉 확인)

8.4 출력(고정)

- gate 통과 + trigger>=1 → [REACTION]
- gate 통과 + trigger>=2 → [ENTRY_WINDOW_OPEN]

9) detect / evaluate / transition / prune / collab / reaction 분리(고정)

- detect: 새 라인 후보 생성/갱신(해당 TF에서만)
- evaluate: touch/breakCandidate/roleFlipWatch/거리태그 계산(state 변경 금지)
- transition: 상태머신 표에서만 state 변경(INACTIVE/DELETED)
- prune: 활성 라인 제한 적용(전이는 transition에서만)
- collab: 태그/베스트매치 업데이트만
- reaction: M15/M5 알림 출력(선택) + Gate 업데이트(선택)만

10) 이벤트 문자열 포맷(고정)

time: ISO-8601 UTC YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ

필드 순서/구분자 고정.

NEW / UPDATE

[NEW][TF][TRENDLINE][SUPPORT|RESIST] time={ISO} anchors={t1}@{p1};{t2}@{p2} tags={tags}

TOUCH

[TOUCH][TF][id] time={ISO} touchCount={n}

ROLE_FLIP

[ROLE_FLIP][TF][id] time={ISO} newType={SUPPORT|RESIST}

POI_CANDIDATE(H1/M30 한정)

[POI_CANDIDATE][TF][id] time={ISO} reason={roleFlip|collab} touchCount={n}

INVALID

[INVALID][TF][id] time={ISO} reason={break_confirmed|stale_expired|pruned_by_limit} endTime={ISO}

[BLOCK 3] 데이터 모델 + 상태머신 + Rule Coverage Matrix

1) 공통 상수/열거형(고정)

TF = "D1" | "H4" | "H1" | "M30" | "M15" | "M5"

TrendlineType = "TL_SUPPORT" | "TL_RESIST"

LineState = "ACTIVE" | "INACTIVE" | "DELETED"

InvalidReason = "break_confirmed" | "stale_expired" | "pruned_by_limit"

2) 데이터 모델(필드/타입) — 최소 필수

type Timestamp = number; // ms epoch

```

type Price = number;

interface Pivot {
  tf: TF;
  pivotType: "HIGH" | "LOW";
  pivotTime: Timestamp;      // pivot 기준봉 closeTime
  pivotPrice: Price;
  confirmedAt: Timestamp;     // pivotTime + 3봉 closeTime
  isConfirmed: boolean;      // confirmedAt <= nowCloseTime
}

interface AtrSnapshot {
  tf: TF;
  time: Timestamp;           // 기준 closeTime
  atr14: number;
}

type StructureState = "UP" | "DOWN" | "MIXED";

interface StructureSnapshot {
  tf: TF;
  time: Timestamp;           // 해당 TF closeTime
  state: StructureState;     // UP/DOWN/MIXED
  lastHighs: Pivot[];       // 최근 확정 HIGH 3개(최대 3)
  lastLows: Pivot[];        // 최근 확정 LOW 3개(최대 3)
}

interface BestMatch {
  kind: "OB" | "FVG" | "CHANNEL" | "NONE";
  id?: string;
  distAtr?: number;
  meta?: string;
}

interface Trendline {
  id: string;                 // `${symbol}:TL:${tf}:${type}:${t1}:${p1}:${t2}:${p2}`
  symbol: string;
  tf: TF;

  type: TrendlineType;       // SUPPORT/RESIST
  state: LineState;

  // anchors (confirmed pivots only)
  a1Time: Timestamp; a1Price: Price;
  a2Time: Timestamp; a2Price: Price;
  createdAt: Timestamp;      // a2 confirmedAt

  // dynamic fields
  touchCount: number;
  lastTouchTime?: Timestamp;

  // break tracking
  breakStreak: number;       // 연속 breakCandidate 횟수
  lastBreakTime?: Timestamp;

  // role flip
  roleFlipWatch?: {
    startedAt: Timestamp;
    typeBefore: TrendlineType;
    touchSeen: boolean;
    touchTime?: Timestamp;
    barsSinceTouch: number;   // 0..ROLE_FLIP_CONFIRM_WINDOW_BARS
  };
};

```

```

roleFlipCount: number;

// expiry / invalidation
endTime?: Timestamp;
invalidReason?: InvalidReason;

// tags / collab
tags: string[];           // TL_MIXED_RISK, TL_ROLE_FLIP, TL_COLLAB_...
bestMatch: BestMatch;

// display
maxForwardBars: number;   // TF별 상수
displayUntil?: Timestamp; // createdAt + maxForwardBars*TF_duration (캐시 가능)
}

```

```

interface DailyCapCounter {
  key: string;           // `${symbol}:${tf}:${yyyy-mm-dd}`
  count: number;
}

```

3) Stores / Indexes (필수)

PivotsByTf: Map>

StructureByTf: Map>

AtrByTf: Map>

ActiveTrendlines: Map> // state=ACTIVE만

InactiveTrendlines: Map> // history (옵션)

DailyCaps: Map // H1/M30 POI cap

4) 상태머신(고정)

4.1 TRENDLINE (라인 상태)

현재상태 | 입력(트리거) | 가드(조건) | 액션 | 다음상태 | 이벤트

(없음) | TF_BAR_CLOSE | anchors(2 pivots confirmed) + minSwing pass | Trendline 생성, state=ACTIVE, tags(MIXED_RISK?)

ACTIVE | TF_BAR_CLOSE | breakConfirmed (5.2) | endTime=now, invalidReason=break_confirmed | INACTIVE | [INVALID][TF] reason

ACTIVE | TF_BAR_CLOSE | stale_expired (5.3) | endTime=now, invalidReason=stale_expired | INACTIVE | [INVALID][TF] reason

ACTIVE | ANY_BAR_CLOSE | prune(maxActive 초과, oldest) | endTime=triggerClose, invalidReason=pruned_by_limit | INACTIVE

4.2 ROLE_FLIP (라인 내부 상태, state 전이 없음)

상황 | 입력 | 가드 | 액션 | 출력

breakCandidate 이후 재접근 감시 시작 | TF_BAR_CLOSE | breakCandidate == true | roleFlipWatch.startedAt=now | 없음

재접근 touch 인식 | TF_BAR_CLOSE | touch(true) | roleFlipWatch.touchSeen=true, barsSinceTouch=0 | 없음

확정 | TF_BAR_CLOSE | touchSeen && barsSinceTouch<=2 && oppositeClose(6.3) | type flip + tag TL_ROLE_FLIP | [ROLE_FLIP]

4.3 H1/M30 POI_CANDIDATE (이벤트만, state 전이 없음)

상황 | 입력 | 가드 | 액션 | 출력

POI 후보 | H1/M30_BAR_CLOSE | touchCount>=3 && (roleFlipCount>0 OR hasCollabTag) && dailyCap ok | DailyCap++ | [POI_CANDIDATE]

5) 업데이트 루프(단일 진입점, 고정)

onBarClose(tf, bar):

1) updateAtr(tf, closeTime)

2) updatePivots(tf, closeTime)

// pivotLen=3, p+3 close 확정

3) updateStructure(tf, closeTime)

// HIGH3/LOW3로 UP/DOWN/MIXED

4) detectOrUpdateTrendlines(tf, closeTime)

// anchors 선택 + 생성/갱신

5) evaluateTrendlines(tf, closeTime)

// touch/break/roleFlipWatch/거리

6) transitionTrendlines(tf, closeTime)

// break_confirmed/stale/prune

7) collabUpdate(tf, closeTime)

// tags/bestMatch

8) reactionLtf(tf in {M15,M5}, closeTime)

// 선택

9) emitEvents()

// 포맷 고정

6) Rule Coverage Matrix (정보 항목 → 필드/함수/전이 매핑)

정보 항목 | 핵심 조건 | 저장 필드 | 계산 함수 | 상태 전이/이벤트

1 pivot 확정 | p+3 close, 미확정 금지 | Pivot.isConfirmed, confirmedAt | updatePivots() | 구조/라인 앵커 가드
 2 lookback | TF별 고정 | - | selectAnchorsWithinLookback() | detect 가드
 3 minSwing | ATR*minSwing, MIXED 강화 | a1/a2, tags | checkMinSwing() | detect 가드
 4 구조 판정 | HIGH3/LOW3, 2/3 정합 | StructureSnapshot.lastHighs/lastLows | calcStructure3x3() | MIXED 규칙 적용
 5 브레이크 | TF별 연속+마진, MIXED 민감 | breakStreak | checkBreakCandidate(), checkBreakConfirm() | ACTIVE→INACTIVE
 6 stale_expired | TF별 maxForwardBars | displayUntil, endTime | checkExpiry() | ACTIVE→INACTIVE + INVALID
 7 role flip | touch 0.15 + 2봉 내 opposite close | roleFlipWatch, roleFlipCount | evalRoleFlip() | [ROLE_FLIP]
 8 maxActive | 타입별 상한 | - | pruneOldestByType() | INACTIVE + INVALID
 9 H1/M30 POI cap | touch>=3 + 조건 + cap2 | DailyCaps | shouldEmitPoiCandidate() | [POI_CANDIDATE]
 10 distance tags | TF별 OK/TIGHT | tags, bestMatch | calcDistanceToLine(), applyDistTags() | 태그 갱신

(최소 테스트: 커버리지 행 수만큼, 최소 10개 이상)